

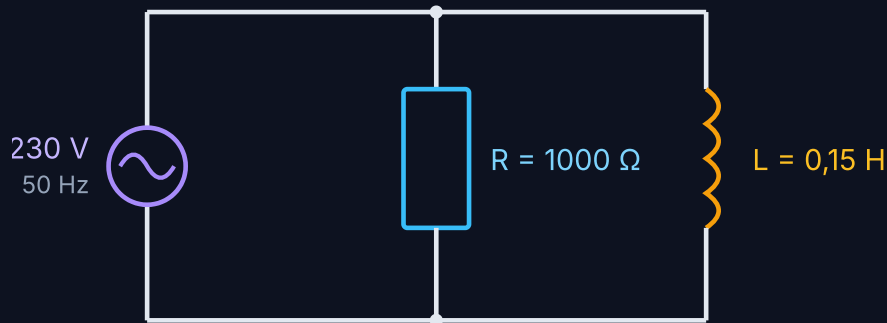
Pregunta 2 (Opción B) · Circuitos de corriente alterna

Corriente alterna · 2,5 puntos (a:0,75 · b:0,75 · c:0,25 · d:0,75)

ENUNCIADO

En un circuito eléctrico se conectan **en paralelo** una resistencia de $1000\ \Omega$ y una bobina de $0,15\ \text{H}$. Si aplicamos una tensión al circuito de $230\ \text{V}$ eficaces, con una frecuencia de $50\ \text{Hz}$, calcular:

- Impedancia equivalente total del circuito. (0,75 pts.)
- Intensidades en todas las ramas del circuito. (0,75 pts.)
- Factor de potencia. (0,25 pts.)
- Balance de potencias: activa, reactiva y aparente. (0,75 pts.)

Resistencia y bobina en paralelo alimentadas a $230\ \text{V} / 50\ \text{Hz}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Reactancia inductiva:** $X_L = 2\pi fL$.
- En **paralelo** la tensión es común; conviene trabajar con **admitancias**: $Y = \frac{1}{R} - \frac{j}{X_L}$, y $Z = 1/Y$.
- Intensidad de cada rama: $I = V/Z_{\text{rama}}$. La de la R está en fase; la de la L retrasa 90° .
- Potencias: $P = \frac{V^2}{R}$, $Q = \frac{V^2}{X_L}$, $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = VI$.

Datos previos · reactancia de la bobina

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,15 = 47,12\ \Omega$$

a) Impedancia equivalente

Al estar en paralelo sumamos admitancias:

$$Y = \frac{1}{R} - \frac{j}{X_L} = \frac{1}{1000} - \frac{j}{47,12} = 0,001 - j\,0,02122\ \text{S}$$

$$|Z| = \frac{1}{|Y|} = \frac{RX_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{1000 \cdot 47,12}{\sqrt{1000^2 + 47,12^2}} = 47,07\ \Omega$$

El ángulo de la impedancia es $\varphi = +87,3^\circ$ (inductivo). En forma binómica $Z \approx 2,22 + j\,47,0\ \Omega$.**Resultado:** $Z \approx 47,07\ \Omega \angle 87,3^\circ$.

b) Intensidades en las ramas

$$I_R = \frac{V}{R} = \frac{230}{1000} = 0,23 \text{ A (en fase con V)}$$

$$I_L = \frac{V}{X_L} = \frac{230}{47,12} = 4,88 \text{ A (retrasa } 90^\circ)$$

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{0,23^2 + 4,88^2} = 4,89 \text{ A } \angle -87,3^\circ$$

Resultado: $I_R = 0,23 \text{ A}$, $I_L = 4,88 \text{ A}$, $I_{\text{total}} \approx 4,89 \text{ A}$.

c) Factor de potencia

$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I} = \frac{0,23}{4,89} = 0,047 \text{ (inductivo)}$$

Resultado: $\cos \varphi \approx 0,047$ en retraso (circuito muy inductivo).

d) Balance de potencias

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{230^2}{1000} = 52,9 \text{ W}$$

$$Q = \frac{V^2}{X_L} = \frac{230^2}{47,12} = 1122,5 \text{ VAr}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = V I = 230 \cdot 4,89 = 1124 \text{ VA}$$

Resultado: $P \approx 52,9 \text{ W}$, $Q \approx 1122,5 \text{ VAr}$, $S \approx 1124 \text{ VA}$.